TEL354 - Minería de datos

Clase 3: Principles Of Data Visualization

Prof. Nicolás Torres
nicolas.torresr@usm.cl
Ingeniería Civil Telemática
Departamento de Electrónica
Universidad Técnica Federico Santa María

In [1]:
```
from Clase3 import *
```

¿Qué es visualización y por qué es importante?

La visualización provee representaciones visuales sobre conjuntos de datos, diseñadas para ayudar a la gente a realizar tareas de forma más efectiva.

- Descubre las tendencias en los datos.
- Proporciona una perspectiva.
- Explica el proceso y cuenta la historia de los datos.
- Entrega el contexto y ahorra tiempo.

Marcas y Canales

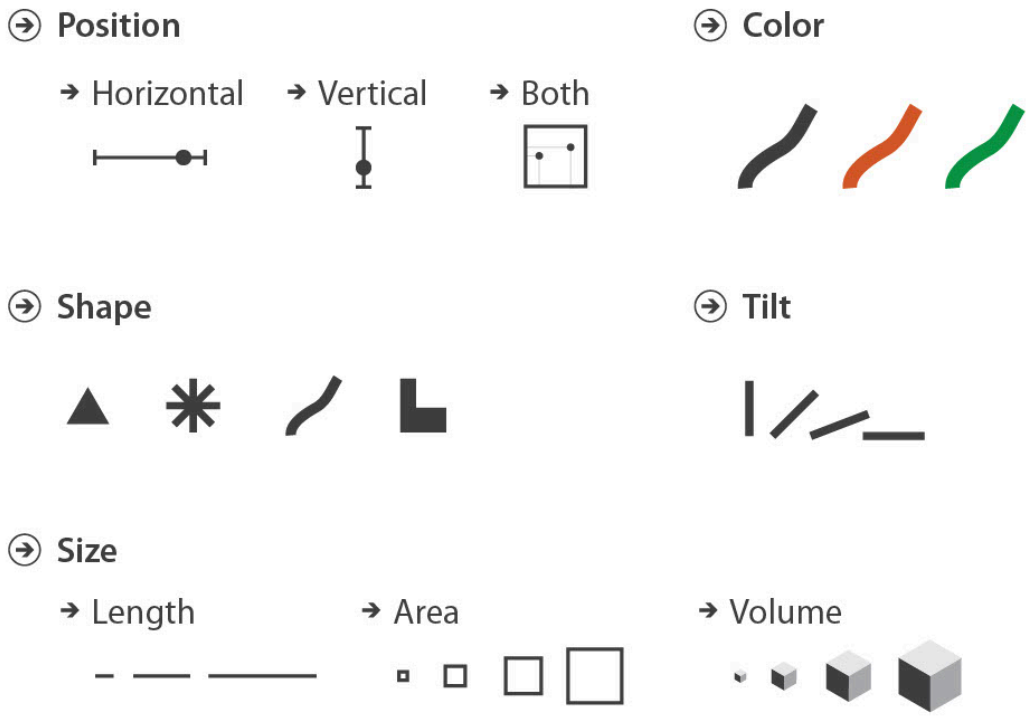
Marcas

Representan elementos.



Canales

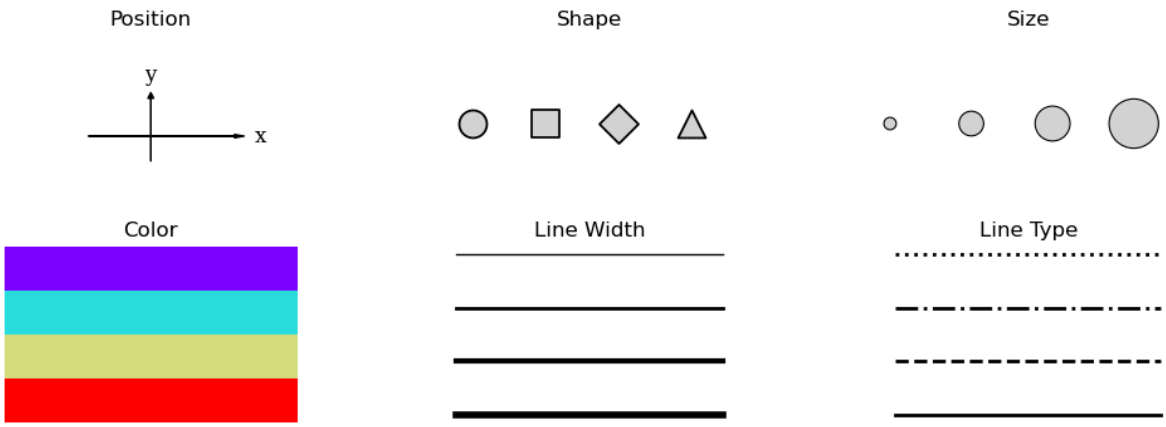
Apariencia de las marcas basadas en atributos.



Aesthetics and types of data

La estética de uso común en la visualización de datos: posición, forma, tamaño, color, ancho de línea, tipo de línea. Algunas pueden representar datos tanto continuos como discretos (posición, tamaño, ancho de línea, color), mientras que otras solo representan datos discretos (forma, tipo de línea).

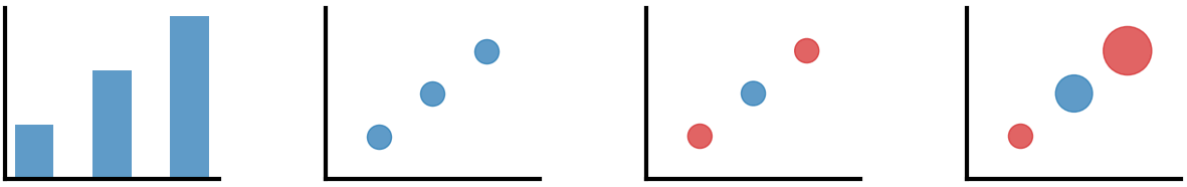
In [2]:
```
aesthetics_types()
```



Visual encoding

Analiza la estructura que se genera de la combinación de marcas y canales.

In [3]:
```
visual_encoding()
```



Codificación visual

¿Con qué precisión podemos distinguir la diferencia entre los elementos codificados?

In [4]:
```
xy1, xytext1 = (0,0), (1,0)
xy2, xytext2 = (0,1), (2,1)
```

¿Cuál es la diferencia entre la flecha de arriba y la de abajo?

In [5]:
```
plt.annotate(text='', xy=xy1, xytext=xytext1, arrowprops=dict(arrowstyle='<->'))
plt.annotate(text='', xy=xy2, xytext=xytext2, arrowprops=dict(arrowstyle='<->'))
plt.axis('off')
plt.xlim([0, 2])
plt.show()
```

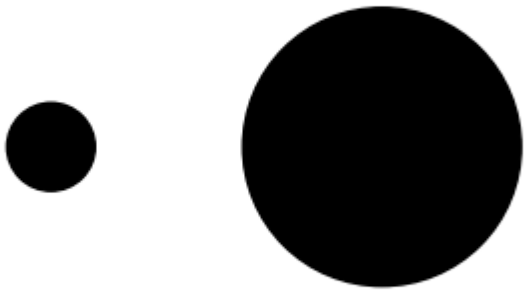



In [6]:
```
x = [1,2]
y = [1,1]
c = 1000
s = [c,c*10]
```

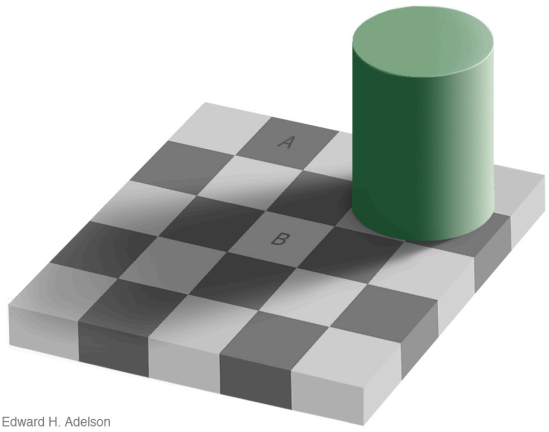
¿Cuál es la diferencia entre el punto izquierdo y el derecho?

In [7]:
```
plt.scatter(x,y,s=s,c='k')
plt.axis('off')
plt.xlim([0, 3])
```

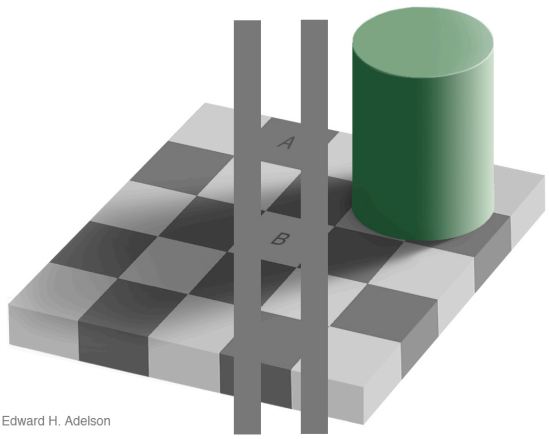
```
plt.ylim([0, 2])
plt.show()
```



¿Cuál es la diferencia entre la casilla A y B?



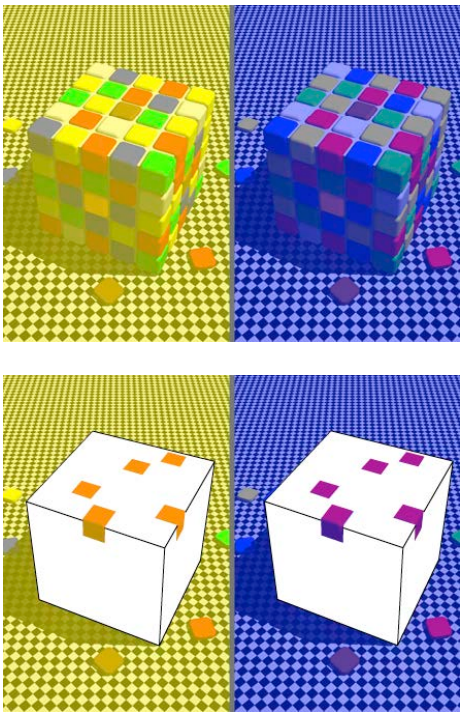
Edward H. Adelson



Edward H. Adelson

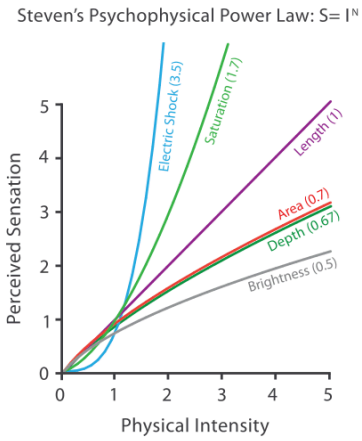
Percepción

La percepción depende del contexto y se basa en el contraste con el entorno.



Stevens' Power Law

La ley de la energía de Stevens es una relación propuesta entre la magnitud de un estímulo físico y su intensidad o fuerza percibida. Establece que **se tiende a subestimar el área y volumen de los cuerpos**.



Rules of Thumb

La "Regla del pulgar" es una expresión que designa pautas y consideraciones, no reglas absolutas.

3D

Los gráficos en 3D pueden ser populares, sobre todo en presentaciones de negocios, pero generalmente no son necesarios y siempre existe una mejor alternativa en 2D.

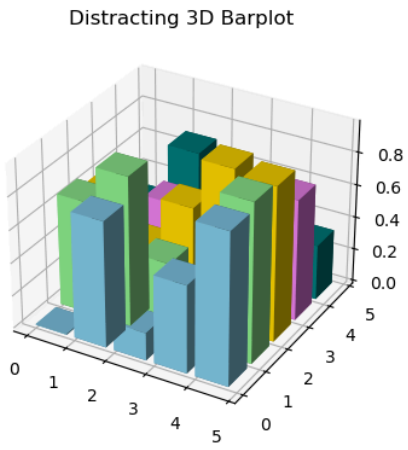
In [8]:
```
df = pd.read_csv("data/datos.csv")
```

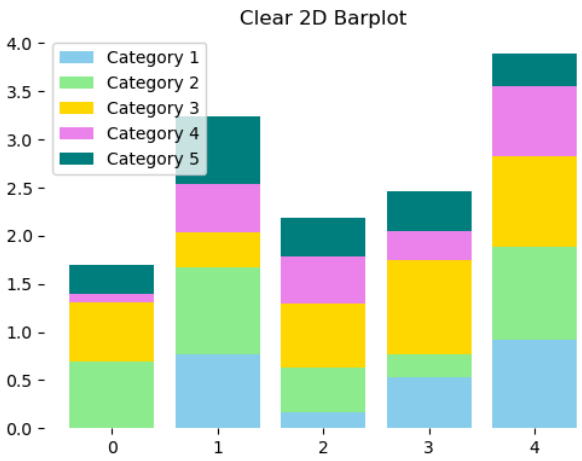
In [9]:
```
fig = px.scatter_3d(df, x='Altura', y='Peso', z='Edad', color='Genero')
fig.show()
```

From 3D to 2D

El 3D tiende a ser díficil de visualizar, produce oclusión y distorsión por perspectiva.

In [10]:
```
occlusion()
```

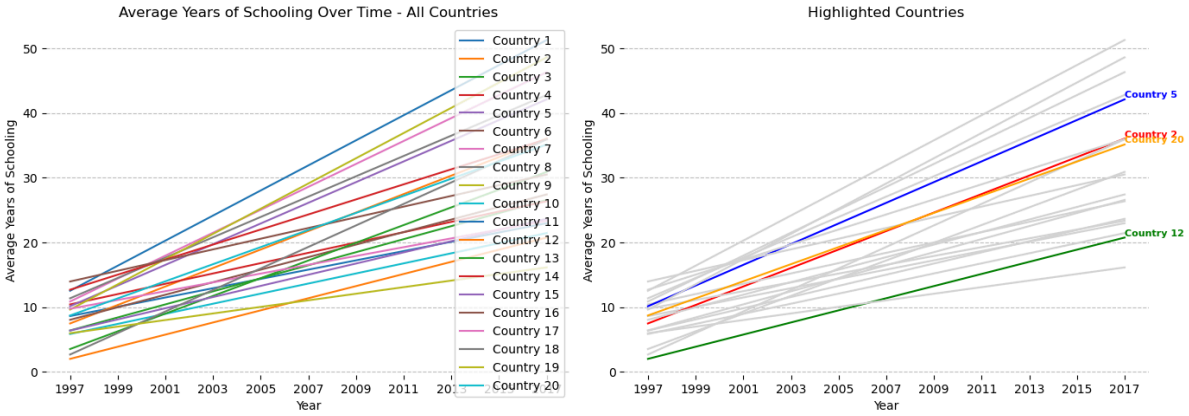




Highlight

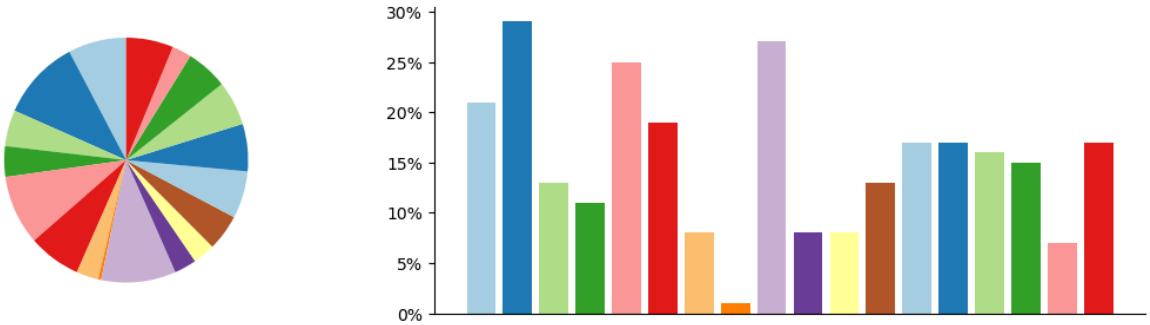
Ante abundancia de información, destaca lo importante.

In [11]:
```
highlight_lines([2,5,12,20])
```



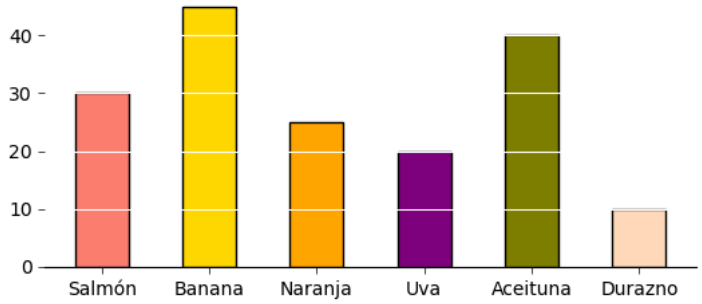
Cantidad adecuada de elementos para cada tipo de gráfico

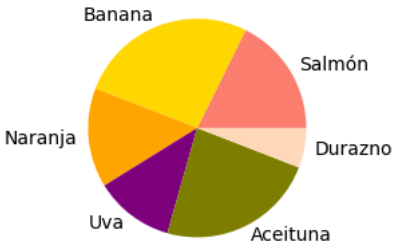
In [12]:
```
proportions(20)
```

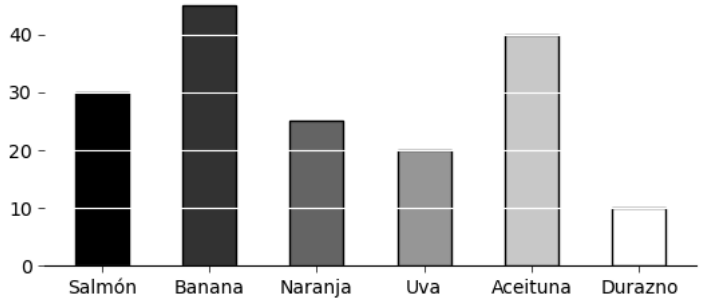


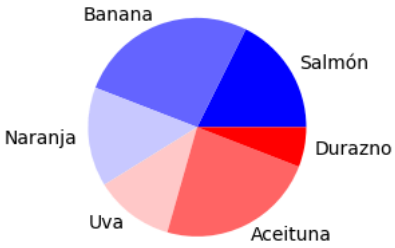
Consistencia

In [13]:
```
consistency()
```





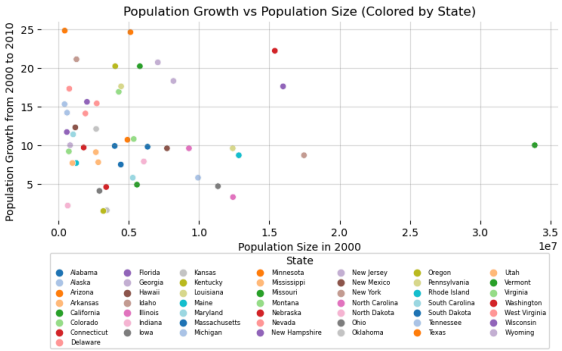


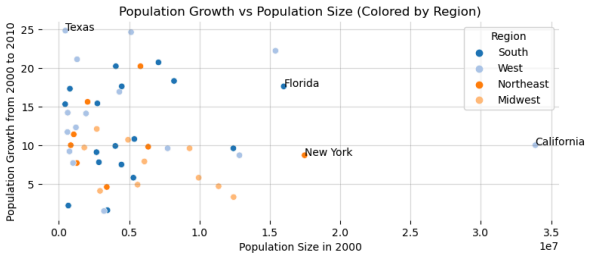


Codificar demasiada información o información irrelevante

Un error común es intentar codificar a un trabajo que es demasiado grande para manejarlo. Por ejemplo, asignando colores a demasiados elementos diferentes.

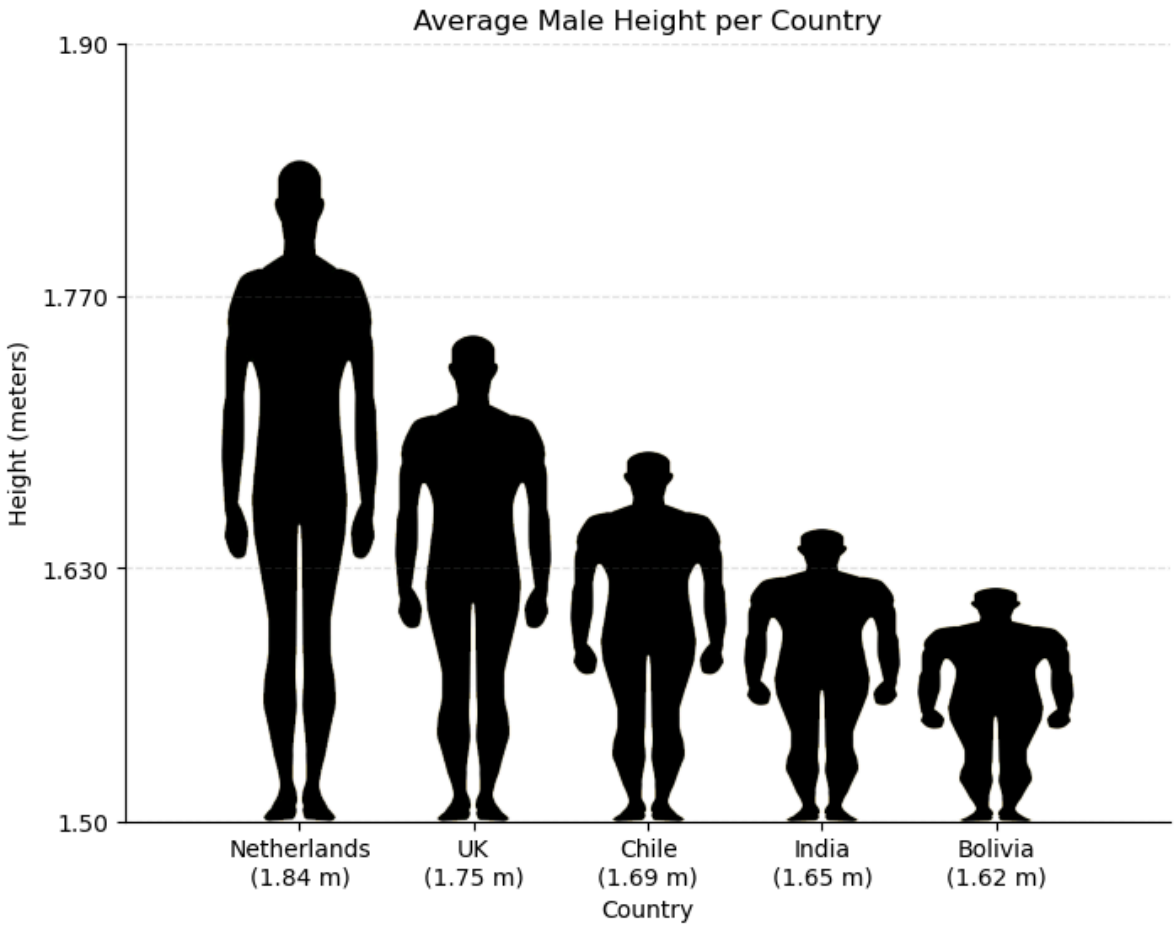
In [14]:
```
irrelevant_information(['California', 'Texas', 'Florida', 'New York'])
```





Ejes engañosos

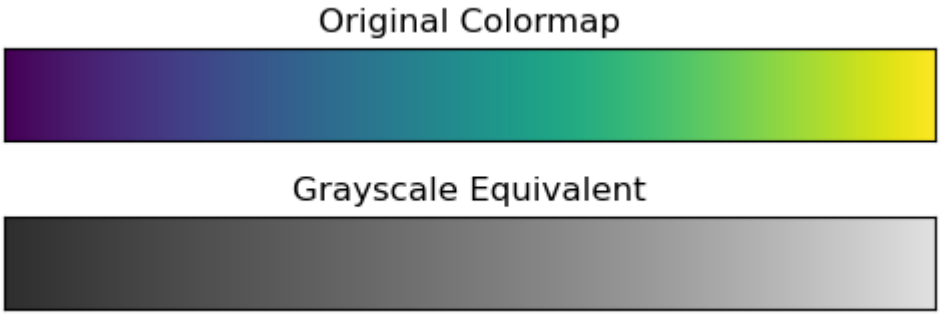
In [15]:
```
scales_map([1.50, 1.90])
```



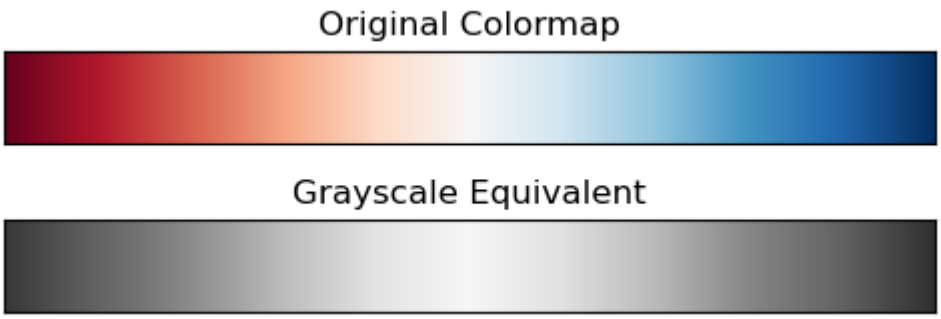
Escalas de colores

La escala de colores, o colormap, en visualización de datos es una forma de representar valores numéricos a través de colores en un gráfico o mapa. Asocia cada valor de datos con un color específico, creando una representación visual que ayuda a interpretar la información de manera rápida y efectiva.

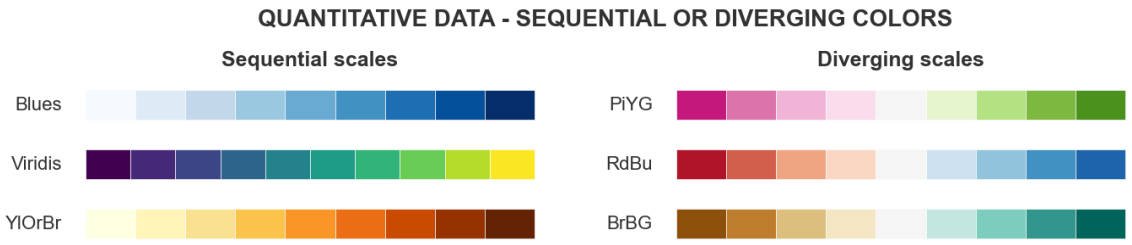
In [16]:
```
view_colormap('viridis')
```



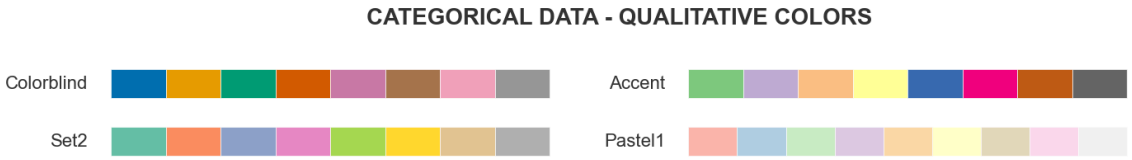
In [17]:
```
view_colormap('RdBu')
```



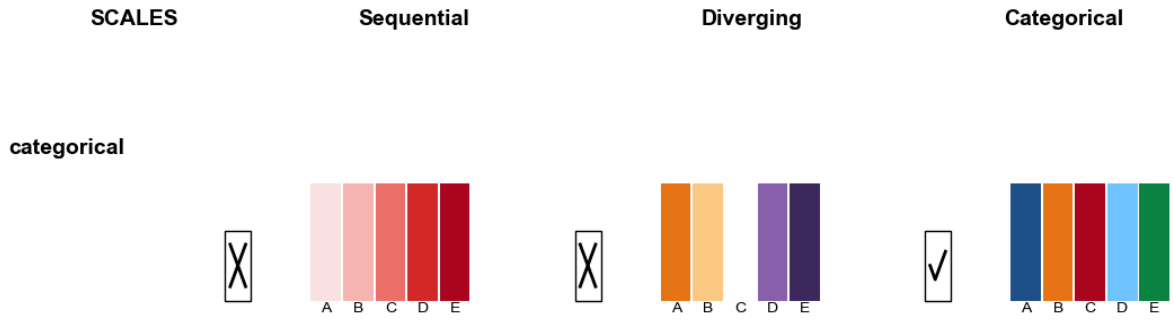
In [18]:
```
visualize_color_schemes(show_quantitative=True)
```



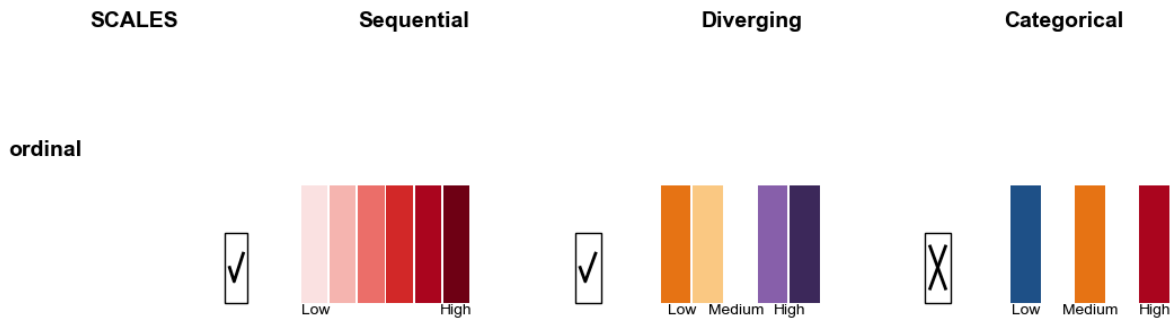
In [19]:
```
visualize_color_schemes(show_quantitative=False)
```



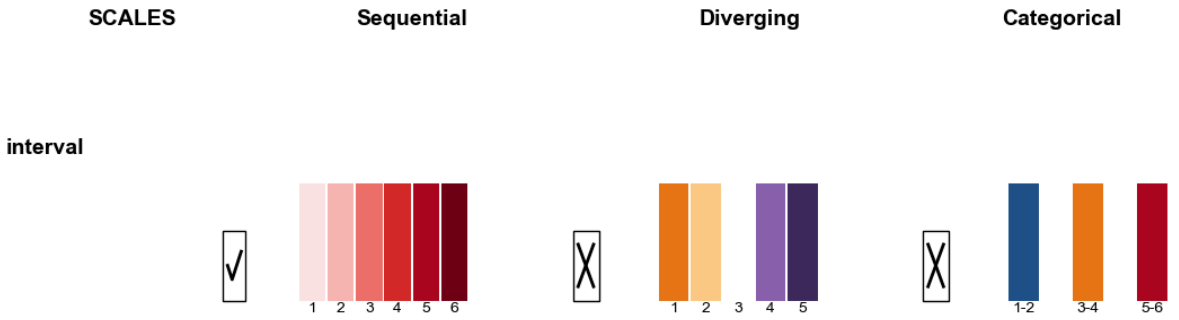
In [20]:
```
plot_usage_guidelines(scale='categorical')
```



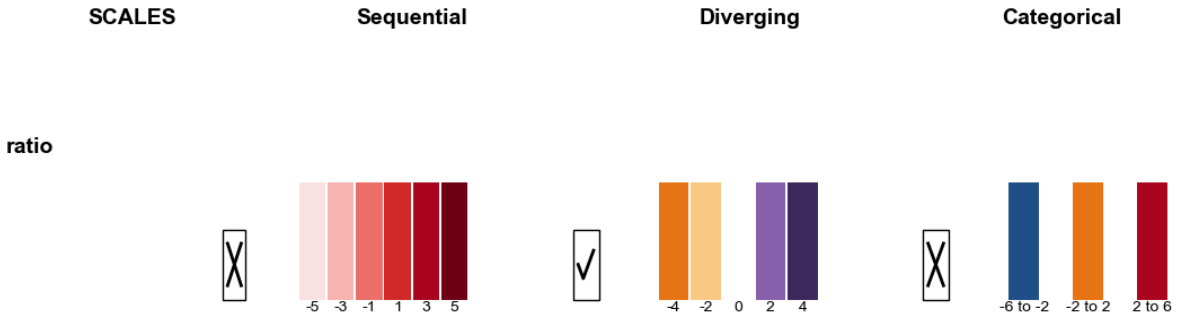
In [21]:
```
plot_usage_guidelines(scale='ordinal')
```



In [22]:
```
plot_usage_guidelines(scale='interval')
```



In [23]:
```
plot_usage_guidelines(scale='ratio')
```

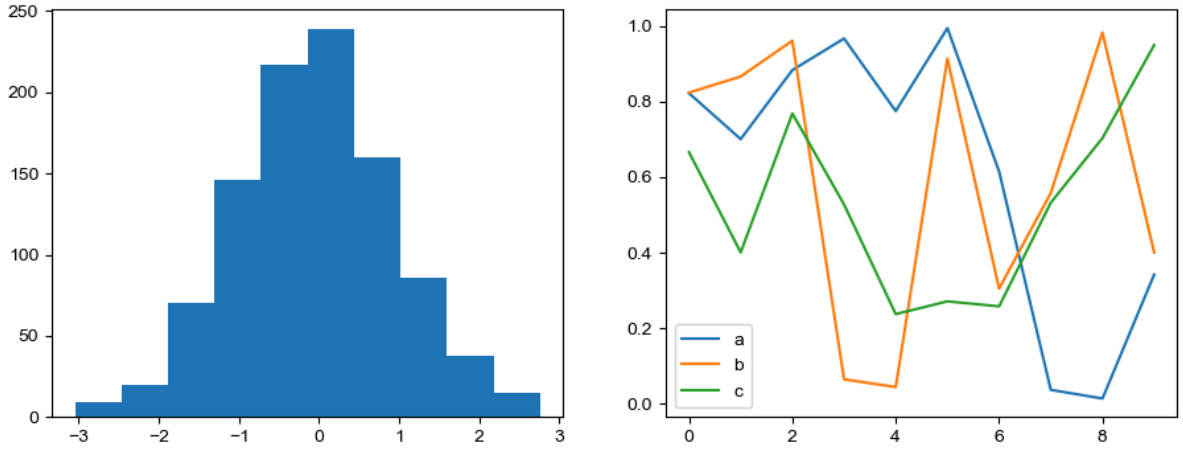


In [24]:
```
def hist_and_lines():
    np.random.seed(0)
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4))
    ax[0].hist(np.random.randn(1000))
    for i in range(3):
        ax[1].plot(np.random.rand(10))
    ax[1].legend(['a', 'b', 'c'], loc='lower left')
```

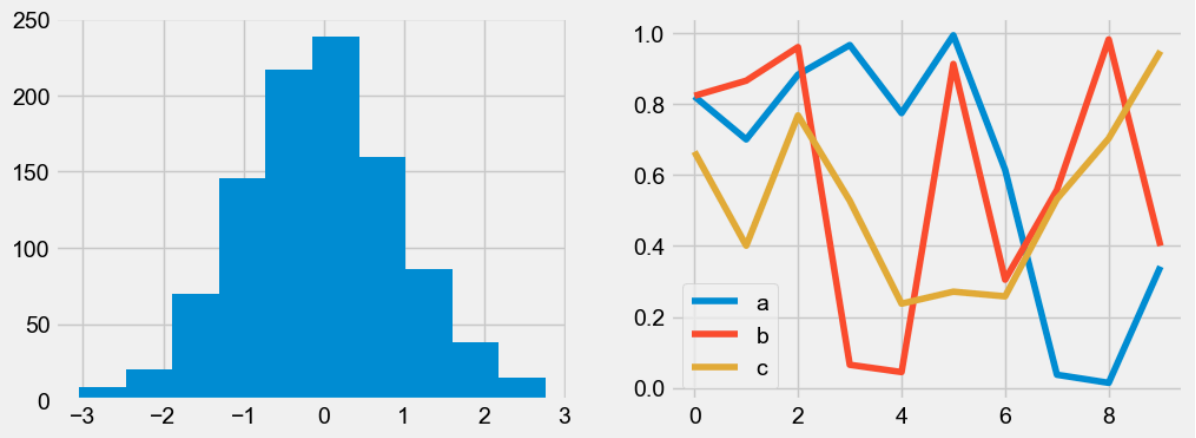
In [25]:
```
print(plt.style.available)
```

```
['Solarize_Light2', '_classic_test_patch', '_mpl-gallery', '_mpl-gallery-nogrid',
'bmh', 'classic', 'dark_background', 'fast', 'fivethirtyeight', 'ggplot', 'graysca
le', 'seaborn-v0_8', 'seaborn-v0_8-bright', 'seaborn-v0_8-colorblind', 'seaborn-v0
_8-dark', 'seaborn-v0_8-dark-palette', 'seaborn-v0_8-darkgrid', 'seaborn-v0_8-dee
p', 'seaborn-v0_8-muted', 'seaborn-v0_8-notebook', 'seaborn-v0_8-paper', 'seaborn-
v0_8-pastel', 'seaborn-v0_8-poster', 'seaborn-v0_8-talk', 'seaborn-v0_8-ticks', 's
eaborn-v0_8-white', 'seaborn-v0_8-whitegrid', 'tableau-colorblind10']
```

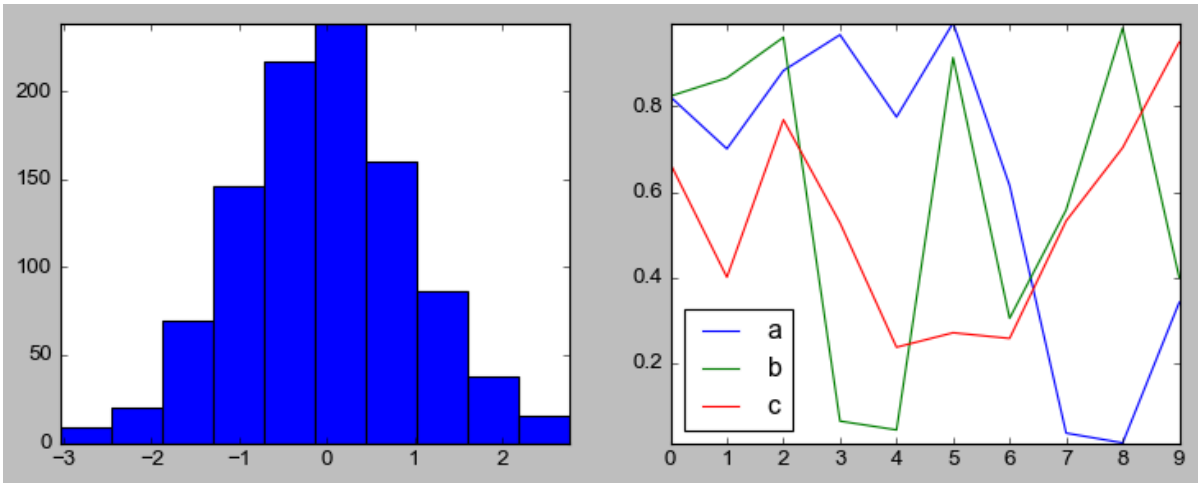
In [26]:
```
hist_and_lines()
```



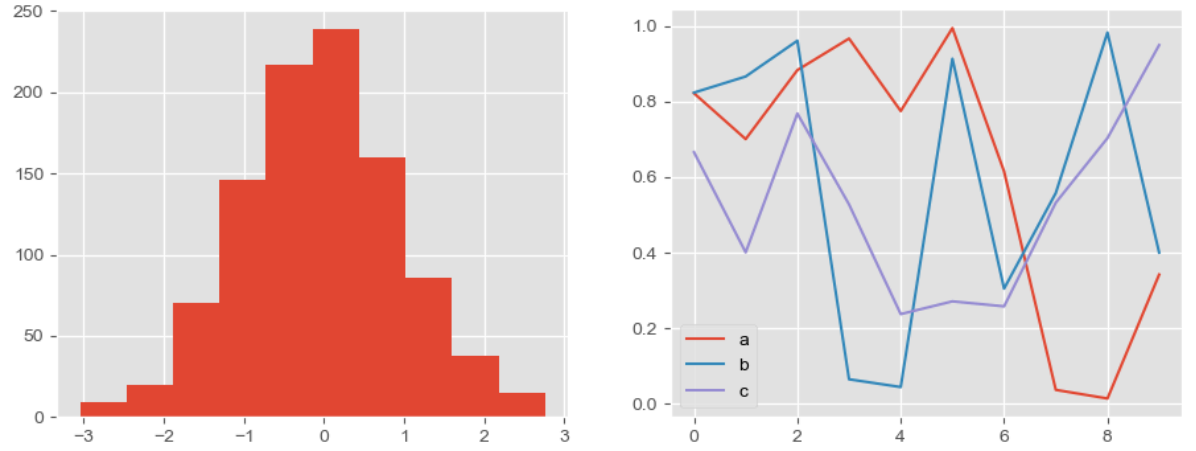
In [27]:
```
with plt.style.context('fivethirtyeight'):
    hist_and_lines()
```



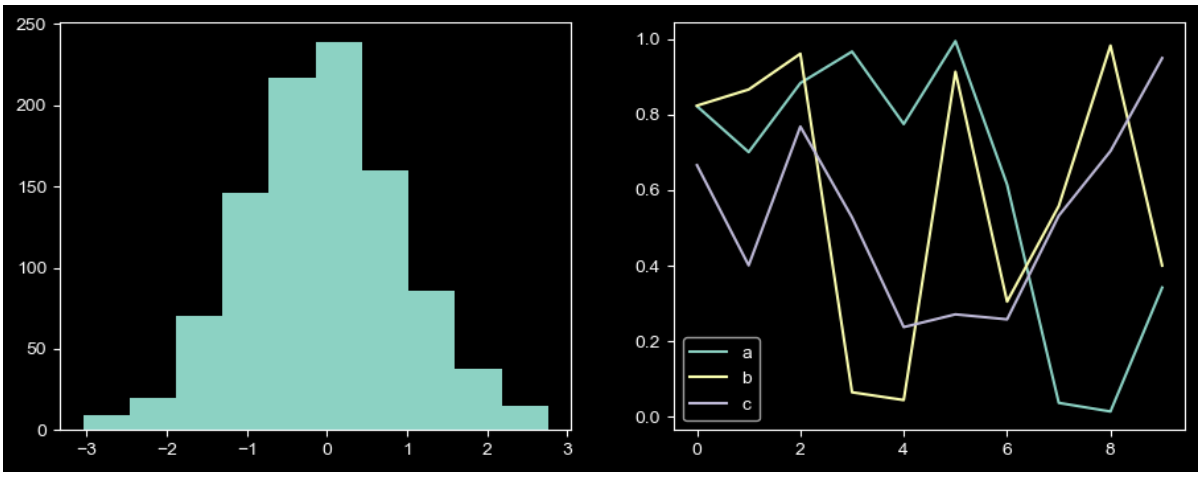
In [28]:
```
with plt.style.context('classic'):
    hist_and_lines()
```



In [29]:
```
with plt.style.context('ggplot'):
    hist_and_lines()
```



In [30]:
```
with plt.style.context('dark_background'):
    hist_and_lines()
```



In [31]:
```
with plt.style.context('grayscale'):
    hist_and_lines()
```

